Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
6 7	1 2 0 1		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 26. November 2025

IHK

Abschlussprüfung Winter 2025/26

1201

2 Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben
mit Belegsatz
90 Minuten Prüfungszeit
100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.	2. Aufg.	3. Aufg.	4. Aufg.
Punkte (15 16)	Punkte (17 18)	Punkte (19 20)	Punkte (21 22)

Prüfungszeit (23)

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl (24 25 26)

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2025 – Alle Rechte vorbehalten!

Korrekturrand

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Die AMAG Soft GmbH hat sich durch ihre innovativen App-Entwicklungen in der Gastronomiebranche einen Namen gemacht. Angesichts des Erfolgs und der kontinuierlichen Nachfrage nach digitalen Lösungen in der Gastronomie möchte die AMAG Soft GmbH ihre bestehenden Lösungen erweitern

1. Aufgabe (30 Punkte)

Die AMAG Soft GmbH möchte die Möglichkeit einer Online-Reservierung anbieten.

Dazu ist eine Klasse `Tisch` und eine Klasse `Reservierung` vorhanden.

Tisch
+ tischNr : Integer + maxPersonen : Integer

Reservierung
+ reservierungsNr: Integer + datum: Date + tischNr: Integer

In der Klasse `Tisch` ist als Attribut neben einer Tischnummer für jeden Tisch die Anzahl der Personen angegeben, die maximal an diesem Tisch Platz haben.
In der Klasse `Reservierung` ist neben einer Reservierungsnummer das Datum der Reservierung und die Tischnummer als Attribut vorhanden.
Für jedes Attribut der beiden Klassen ist eine öffentliche `get`-Methode vorhanden.

Weiter gibt es eine generische Liste `List<Tisch> tische` mit allen für das Restaurant vorhandenen Tischen und eine generische Liste `List<Reservierung> reservierungen` mit allen Reservierungen ab dem aktuellen Tagesdatum.
Jede Zeile der folgenden Tabelle enthält beispielhaft die Daten eines Objektes vom Typ `Tisch` bzw. `Reservierung`.

Liste `List<Tisch> tische`

tischNr	maxPersonen
1	4
2	2
3	6
...	

Liste `List<Reservierung> reservierungen`

reservierungsNr	datum	tischNr
101	01.11.2025	1
102	01.11.2025	2
103	01.11.2025	5
104	02.11.2025	2
...		

Für eine generische Liste `List<T>` sind u. a. folgende Methoden vorhanden:

List<T>
+ add(T : t) : void + size() : Integer + get(i : Integer) : T

Mir der `add`-Methode wird ein Objekt ans Ende der Liste hinzugefügt. Die `size`-Methode liefert die Anzahl der in der Liste vorhandenen Objekte und mit der `get`-Methode erhält man das Objekt an der Position i.

Bei einer Online-Reservierung ist das Datum und die Anzahl der Personen eingegeben worden. Eine Reservierung gilt für den ganzen Abend und für genau einen Tisch.

a) Erstellen Sie eine Funktion in Pseudocode, die eine Liste von Tischobjekten zurückgibt, die für die eingegebenen Reservierungsdaten zur Verfügung stehen. Für die Auswahl der Tischobjekte ist zu beachten, dass die Plätze des Tisches durch die Reservierung mindestens zur Hälfte besetzt sein müssen. 20 Punkte

Korrekturrand

```
List<Tisch> erstelleFreieTische (
      List<Tisch> tische,
      List<Reservierung> reservierungen,
      Date datum,
      Integer anzahlPersonen)

      List<Tisch> freieTische = new List<Tisch>()
```

```
Ende erstelleFreieTische
```

Fortsetzung 1. Aufgabe →

Fortsetzung 1. Aufgabe

Korrekturrand

b) Aus einer Liste von „freien" Tischobjekten, die für einen Reservierungswunsch zur Verfügung stehen, soll ein „am besten passender" Tisch ausgewählt werden.
Ein Tisch gilt als „am besten passend", wenn die Differenz

```
tisch.getMaxPersonen()- anzahlPersonen
```

minimal ist (`anzahlPersonen` ist die bei der Reservierung angegebene Anzahl von Personen).

Erstellen Sie eine Funktion, die aus der Liste der freien Tische einen „am besten passenden" auswählt. 10 Punkte

Hinweis: Die Liste `freieTische` kann keine Objekte enthalten. In dem Fall soll der Wert `null` zurückgegeben werden.

```
Tisch besterTisch(List<Tisch> freieTische, Integer anzahlPersonen)
```

Diese Seite bleibt aus satztechnischen Gründen frei!

2. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Die AMAG Soft GmbH will ihr Portfolio erweitern. Ein Roboter soll die Speisen zu den Gästen bringen.
Zur Vorbereitung der Implementierung soll ein UML-Zustandsdiagramm erstellt werden.

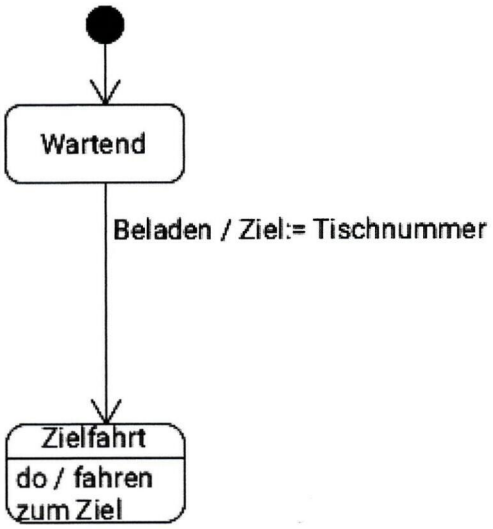
Ihnen werden die Zustände des Roboters wie folgt beschrieben:

- Nach dem Einschalten wechselt der Roboter in den Zustand „Wartend".
- Ein Kellner gibt die Tischnummer als Ziel ein und stellt das Essen auf den Roboter, der dann in den Zustand „Zielfahrt" wechselt. In diesem Zustand fährt der Roboter in Richtung Ziel.
- Wenn während der Fahrt ein Hindernis im Weg ist, wechselt der Roboter in den Zustand „Halt" und hält an.
- Im Zustand „Halt" kann entweder der Zielweg frei werden, dann wird in den Zustand „Zielfahrt" gewechselt, oder ein Ausweichen ist möglich, dann wechselt der Roboter in den Zustand „Ausweichen" und umfährt das Hindernis.
- Beim Umfahren des Hindernisses, kann der Weg ebenfalls versperrt werden, dann wechselt der Roboter in den Zustand „Halt".
- Ist das Umfahren eines Hindernisses beendet, wechselt der Roboter vom Zustand „Ausweichen" in den Zustand „Zielfahrt".
- Sobald bei der Zielfahrt das Ziel erreicht ist, gibt es zwei Optionen:
  1.) Ziel ist ein Tisch: Der Zustand wechselt in „Warte_Entladung", beim Erreichen dieses Zustands wird eine Melodie für den Gast abgespielt, damit er bemerkt, dass er sein Essen vom Roboter nehmen kann.
  2.) Ziel ist die Warteposition: Der Roboter wechselt in den Zustand „Wartend".
- Wenn der Kunde sein Essen vom Roboter nimmt, wird als Ziel danach automatisch die Warteposition eingestellt und der Roboter wechselt in den Zustand „Zielfahrt".

Weitere Sonderfälle (z. B. Akku fast leer) sollen nicht berücksichtigt werden.

Ergänzen Sie das abgebildete Zustandsdiagramm entsprechend der Beschreibung.

Korrekturrand



3. Aufgabe (20 Punkte) Korrekturrand

Es soll von Ihrem Team die entwickelte Software getestet werden.

a) Zum Testen der Funktionalität sollen Unit-Tests zum Einsatz kommen.

aa) Beschreiben Sie, was ein Unit-Test ist und wozu er verwendet wird. 3 Punkte

ab) Durch die Unit-Tests soll eine hohe Testabdeckung erreicht werden.

Erläutern Sie den Begriff „Testabdeckung" bezogen auf die Anweisungen in einem Quellcode. 3 Punkte

b) Gegeben ist nachfolgende Funktion zum Suchen des kleinsten Wertes in einem Array. Die Funktion soll diesen Wert ermitteln und zurückgeben. Wird null oder ein leeres Array übergeben, soll die Funktion eine Exception „Array nicht auswertbar" werfen.

```
 1  int ermittleMinimum(int[] werte) {
 2      if (werte == null || werte.length == 0) {
 3         throw new Exception("Array nicht auswertbar.");
 4      }
 5
 6      int kleinsterWert = 0;
 7
 8      for (int i = 0; i < werte.length-1; i++) {
 9         if (werte[i] < kleinsterWert) {
10            kleinsterWert = werte[i];
11         }
12      }
13      return kleinsterWert;
14  }
```

ba) Testen Sie die gegebene Funktion mit den nachfolgenden Testdaten und tragen Sie in die Tabelle das erwartete und das tatsächliche Testergebnis ein. 10 Punkte

Testdaten	erwartetes Testergebnis	Testergebnis
int[] werte = {10, 20, 30, 5, 17};		
int[] werte = {10, -10, -20, -20, 30};		
int[] werte = {10, 18, 30, 20, -15, -25};		
int[] werte = {-3};		
int[] werte = null;		

bb) In der Funktion liegen zwei semantische Fehler vor. Korrekturrand

Nennen Sie die entsprechenden Positionen (Zeilennummer) und korrigieren Sie die Quellcodezeile. 4 Punkte

Position (Zeilennummer)	**mögliche Korrektur (bitte komplette korrigierte Zeile angeben)**

bitte wenden!

4. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Als Mitarbeiter der AMAG Soft GmbH sind Sie mit dem Management der Bestell-Datenbank eines Restaurants betraut. Die folgenden Tabellen stehen auszugsweise zur Verfügung:

Tabelle *Kunden*

KID	Name	Erstellungsdatum
1	Julia Meier	2023-12-15
2	Lucas Weber	2024-01-20
3	Ben Richter	2024-01-11
4	Emma Klein	2025-07-02
5	Finn Schröder	2025-07-15
6	Lea Wolf	2025-07-22

Tabelle *Gerichte*

GID	Gericht	Preis	GKID
1	Pizza Margherita	7.50	1
2	Pizza Salami	8.50	1
3	Spaghetti Bolognese	9.00	2
4	Lasagne	10.00	2
5	Caesar Salat	6.50	3
6	Cola	2.00	4
7	Mineralwasser	1.50	4
8	Espresso	2.50	4

Tabelle *Bestellungen*

BID	KID	Bestelldatum
1	1	2024-05-01 18:30:00
2	1	2024-05-03 19:45:00
3	1	2024-05-05 20:00:00
4	2	2024-06-02 17:15:00
5	2	2024-06-04 18:45:00
6	3	2024-07-01 18:00:00
7	3	2024-07-03 19:15:00
8	3	2024-07-05 20:30:00
9	3	2024-07-07 18:45:00
10	4	2024-08-01 17:00:00
11	5	2024-08-02 19:30:00

Tabelle *Bestelldetails*

BDID	BID	GID	Menge
1	1	1	2
2	1	5	1
3	1	3	1
4	1	6	2
5	2	2	1
6	2	4	1
7	2	7	1
8	2	8	1
9	3	1	1
10	3	3	2
11	3	6	1
12	3	8	1
13	4	2	1
14	4	7	2
15	5	4	1
16	5	5	1
17	6	1	2
18	6	3	1
19	7	2	1
20	7	6	1
21	8	4	1
22	8	5	2
23	9	1	1
24	9	7	1
25	10	6	2
26	11	7	2

Tabelle *Gerichtkategorie*

GKID	Kategorie
1	Pizza
2	Pasta
3	Salat
4	Getränk

Erstellen Sie die SQL-Anweisungen für folgende Teilaufgaben:

a) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, um eine neue Kategorie für Gerichte „Dessert" einzufügen. 2 Punkte

b) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, die den Gesamtpreis für jede Bestellung berechnet und aufsteigend nach der BID sortiert ausgibt. Korrekturrand

5 Punkte

Ergebnisbeispiel:

BID	Kunde	Gesamtpreis
1	Julia Meier	34.50
2	Julia Meier	22.00
...	...	...

c) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, die alle Kunden auflistet, die mindestens drei Bestellungen aufgegeben haben. 5 Punkte

Ergebnisbeispiel:

KID	Name	AnzahlBestellungen
1	Julia Meier	3
3	Ben Richter	4

Fortsetzung 4. Aufgabe →

d) Erstellen Sie die SQL-Anweisungen, um die Struktur der Tabelle Kunden zu ändern.
Der Inhalt der Spalte *Name* soll auf zwei Spalten *Vorname* und *Nachname* aufgeteilt werden. Nach dem Übertragen der aufgeteilten Daten in die neuen Spalten soll die Spalte *Name* gelöscht werden. 8 Punkte

Hinweis:
Die Funktion `SUBSTRING(string, delimiter, number)` steht zur Verfügung.

Parameter	***Beschreibung***
`string`	Originalstring
`delimiter`	Trennzeichen
`number`	1: Die Funktion liefert einen Substring links vom `delimiter`. -1: Die Funktion liefert einen Substring rechts vom `delimiter`.

Tabelle *Kunden* nach der Änderung:

KID	**Erstellungsdatum**	**Vorname**	**Nachname**
1	2023-12-15	Julia	Meier
2	2024-01-20	Lucas	Weber
...	...	...	...

e) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, um aufzulisten, welche Gericht-Kategorie wie oft verkauft wurde, absteigend sortiert nach Verkaufsanzahl. 5 Punkte

Korrekturrand

Ergebnisbeispiel:

KategorieName	Verkaufsanzahl
Getränke	10
Pizza	8
Pasta	5
Salat	4

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

1 Sie hätte kürzer sein können.
2 Sie war angemessen.
3 Sie hätte länger sein müssen.